

Д35

Наумов Иван М34391

17.10.2022

Task1

Параллельно переберем все ребра $\langle p, v \rangle$, такие что $rnk(\langle p, v \rangle) > rnk(\langle v, p \rangle)$. В этом случае p родитель v . Воспользуемся двусвязным списком ребер, смежных данному с лекции, чтобы найти первое и последнее ребра $\langle v, u \rangle$ и $\langle w, v \rangle$ в дереве обхода вершины v . Тогда размер поддерева v будет половина ребер в его поддереве + 1:

$$\frac{rnk(\langle w, v \rangle) - rnk(\langle v, u \rangle)}{2} + 1$$

корень обрабатываем аналогично отдельно. Итого: pfor по всем ребрам, вычисление за $O(1)$ для каждой вершины. Work: $O(n)$, Span: $O(\log n)$.

Task2

Построим массив *balance* по данной ПСП. Для открывающей скобки сопоставим +1, для закрывающей - 1 и сделаем на этом *scan*. Выберем множество скобок, находящихся на одном уровне, кратном $\sqrt{n}$ (с помощью фильтра).

Если их множество непусто

Таких скобок будет не больше $\sqrt{n}$ (иначе скобок всего было бы больше n), для них пройдемся одним потоком, сопоставим пары. Далее рекурсивно обработаем подотрезки между парами сопоставленных скобок:

$$(x_1x_2x_3(y_1y_2y_3\dots)x_4x_5x_6) \rightarrow x_1x_2x_3x_4x_5x_6$$

$$(x_1x_2x_3\dots x_x x_y x_z) \rightarrow x_1x_2x_3\dots x_x x_y x_z$$

Причем она будет ПСП, с макс. глубиной вложенности не более $\sqrt{n}$. Для нее решим задачу как в следующем пункте.

Если их множество пусто

Разделим ПСП на блоки длины $\sqrt{n}$ и будем как в задаче про 2-3 дерево последовательно объединять пары блоков, что только один поток будет объединять на уровень выше. Так как максимальная глубина вложенности скобок не превосходит $\sqrt{n}$, то после каждого объединения множество оставшихся скобок будет не больше $\sqrt{n}$, значит мы сопоставим скобки в ПСП за $O(\sqrt{n} \cdot \log n \cdot \log \sqrt{n})$. На каждом уровне останутся блоки по $\leq \sqrt{n}$ несопоставленных скобок, причем их количество уменьшится вдвое, суммарный Work: $O(\sqrt{n})$.

Итоговый алгоритм: *scan* + *filter* + разбиение на ПСП с глубиной не более $\sqrt{n}$ + решение задачи для каждой из полученных ПСП. Суммарный Work: $O(n)$, Span: $\sqrt{n} \cdot \text{polylog}(n)$ из-за линейного сопоставления скобок с вложенностью кратной $\sqrt{n}$ и объединения блоков по $\sqrt{n}$ во второй подзадаче.

Task3

Будем строить дерево для каждой скобки отдельным потоком, заранее проиндексировав их и сопоставив пары. Из чисел делаем отдельные вершины. Для операций находим ее вид (если первый операнд - число, то следующий за ним токен; иначе находим парную скобку и следующий за ней токен). Операнды сами запишут себя в сыновья нашей вершины - они могут найти скобку левее первого операнда и понять индекс родителя. Если левее нас находится открывающая скобка - мы левый сын, если операция - правый. Таким образом сыновья сами заполняют информацию про родителей. Work: $O(n)$.

Task4

Искомый корень должен лежать на самом длинном пути в графе длиной d (если нет, то будет поддерево с глубиной $> \frac{d}{2}$). Предположим, что мы сможем для каждой вершины найти самый глубокий лист в ее поддереве (вместе с глубиной). Тогда можно параллельно для каждой вершины независимо найти два самых глубоких листа из разных поддеревьев (пусть даже за два параллельных прохода по всем сыновьям), которые будут образовывать самый длинный путь в поддереве этой вершины, проходящий через нее. После этого среди всех вершин выберем ту, через которую проходит самый длинный путь. Таким образом, имеем два листа l_1, l_2 и вершину v , которые лежат на самом длинном пути в дереве. Осталось лишь найти центральную вершину на этом пути. Если мы сохраним глубины листьев, то сможем знать длину d полученного пути. Заранее предсчитав бинподъемы (кажется в одной из лекций обсуждалось, что это можно делать параллельно за $W:O(n) + S:O(\text{polylog})$) и поднявшись из самого глубокого листа на высоту $\frac{d}{2}$ получим искомую вершину.

Осталось научиться искать самый глубокий лист в поддереве каждой вершины. Для массива эйлерова обхода создадим массив <вершина в которую пришли, ее глубина> (глубины считали на лекции), построим на нем ДО (сравниваем по глубине, потом по индексу вершины). Сделаем для каждой вершины запрос в ДО на подотрезок поддерева вершины (как его искать описано в задаче1). Итого Work: $O(n)$, Span: $O(\log^2 n)$.